

Отчёт по лабораторной работе №5

**Дискреционное разграничение прав в Linux. Исследование
влияния дополнительных атрибутов**

Панина Жанна Валерьевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретическое введение	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Выводы	17
	Список литературы	18

Список иллюстраций

3.1	Проверка наличия компилятора	8
3.2	Создание файла от имени guest	8
3.3	Код	9
3.4	Компиляция и запуск файла. Команда id	9
3.5	Файл simpleid2.c	10
3.6	Компиляция и запуск файла simpleid2.c	11
3.7	Изменение владельца и прав доступа	11
3.8	Файл readfile.c	11
3.9	Компиляция файла	12
3.10	Смена владельца и прав доступа	13
3.11	Попытка чтения файла	13
3.12	Попытка чтения файла от имени суперпользователя	14
3.13	Проверка атрибута Sticky	14
3.14	Работа с текстовым файлом от имени guest	14
3.15	Попытка чтения файла, дозаписи, удаления	15
3.16	Повторение предыдущих действий со снятым атрибутом t	16
3.17	Возвращение атрибута t	16

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

2 Теоретическое введение

1. Дополнительные атрибуты файлов Linux

В Linux существует три основных вида прав — право на чтение (read), запись (write) и выполнение (execute), а также три категории пользователей, к которым они могут применяться — владелец файла (user), группа владельца (group) и все остальные (others). Но, кроме прав чтения, выполнения и записи, есть еще три дополнительных атрибута. [u]

Sticky bit

Используется в основном для каталогов, чтобы защитить в них файлы. В такой каталог может писать любой пользователь. Но, из такой директории пользователь может удалить только те файлы, владельцем которых он является. Примером может служить директория /tmp, в которой запись открыта для всех пользователей, но нежелательно удаление чужих файлов.

SUID (Set User ID)

Атрибут исполняемого файла, позволяющий запустить его с правами владельца. В Linux приложение запускается с правами пользователя, запустившего указанное приложение. Это обеспечивает дополнительную безопасность т.к. процесс с правами пользователя не сможет получить доступ к важным системным файлам, которые принадлежат пользователю root.

SGID (Set Group ID)

Аналогичен suid, но относится к группе. Если установить sgid для каталога, то все файлы созданные в нем, при запуске будут принимать идентификатор группы

каталога, а не группы владельца, который создал файл в этом каталоге.

Обозначение атрибутов sticky, suid, sgid

Специальные права используются довольно редко, поэтому при выводе программы `ls -l` символ, обозначающий указанные атрибуты, закрывает символ стандартных прав доступа.

Пример: `rwsrwsrwt`

где первая `s` — это `suid`, вторая `s` — это `sgid`, а последняя `t` — это `sticky bit`

В приведенном примере не понятно, `rwt` — это `rw-` или `rwX`? Определить это просто. Если `t` маленькое, значит `x` установлен. Если `T` большое, значит `x` не установлен. То же самое правило распространяется и на `s`.

В числовом эквиваленте данные атрибуты определяются первым символом при четырехзначном обозначении (который часто опускается при назначении прав), например в правах `1777` — символ `1` обозначает `sticky bit`. Остальные атрибуты имеют следующие числовое соответствие:

`1` — установлен `sticky bit` `2` — установлен `sgid` `4` — установлен `suid`

2. Компилятор GCC

`GCC` - это свободно доступный оптимизирующий компилятор для языков `C`, `C++`. Собственно программа `gcc` это некоторая надстройка над группой компиляторов, которая способна анализировать имена файлов, передаваемые ей в качестве аргументов, и определять, какие действия необходимо выполнить. Файлы с расширением `.cc` или `.C` рассматриваются, как файлы на языке `C++`, файлы с расширением `.c` как программы на языке `C`, а файлы с расширением `.o` считаются объектными [`gcc`].

3 Выполнение лабораторной работы

1. Для начала было необходимо проверить, установлен ли компилятор gcc. (рис. 3.1).

[illegible]

Рисунок 3.1: Проверка наличия компилятора

2. От имени пользователя `guest` создаю файл `simpleid.c` и открываю его в `nano` (рис. 3.2).

```
Rocky Linux 10.1 (Red Quartz)
Kernel 6.12.0-124.8.1.el10_1.x86_64 on x86_64

Web console: https://zvpanina.localdomain:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

zvpanina login: guest
Password:
guest@zvpanina:~$ touch simpleid.c
guest@zvpanina:~$ nano simpleid.c_
```

Рисунок 3.2: Создание файла от имени guest

3. Ввожу следующий код, который будет выводить имена пользователей и групп (рис. 3.3).


```
GNU nano 8.1 simpleid.c
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>

int
main ()
{
    uid_t uid = geteuid ();
    gid_t gid = getegid ();
    printf ("uid=%d, gid=%d\n", uid, gid);
    return 0;
}
```

Рисунок 3.3: Код

```
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>

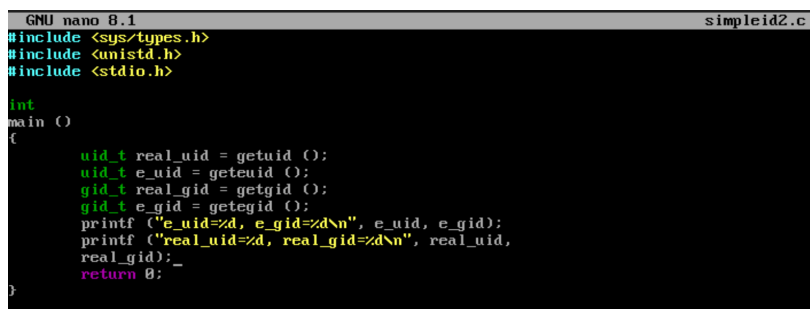
int
main ()
{
    uid_t uid = geteuid ();
    gid_t gid = getegid ();
    printf ("uid=%d, gid=%d\n", uid, gid);
    return 0;
}
```

4. Компилирую и запускаю файл. От вывода команды `id` этот вывод отличается тем, что меньше информации. (рис. 3.4).

```
quest@zpanina:~$ gcc simpleid.c -o simpleid
quest@zpanina:~$ ls
simpleid simpleid.c
quest@zpanina:~$ ./simpleid
uid=1001, gid=1001
quest@zpanina:~$ id
uid=1001(quest) gid=1001(quest) groups=1001(quest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
quest@zpanina:~$
```

Рисунок 3.4: Компиляция и запуск файла. Команда `id`

5. Создаю файл `simpleid2.c`. Усложняю программу, добавив вывод действительных идентификаторов (рис. 3.5).



```
GNU nano 8.1 simpleid2.c
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>

int
main ()
{
    uid_t real_uid = getuid ();
    uid_t e_uid = geteuid ();
    gid_t real_gid = getgid ();
    gid_t e_gid = getegid ();
    printf ("e_uid=%d, e_gid=%d\n", e_uid, e_gid);
    printf ("real_uid=%d, real_gid=%d\n", real_uid,
    real_gid);
    return 0;
}
```

Рисунок 3.5: Файл simpleid2.c

```
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>

int
main ()
{
    uid_t real_uid = getuid ();
    uid_t e_uid = geteuid ();
    gid_t real_gid = getgid ();
    gid_t e_gid = getegid ();
    printf ("e_uid=%d, e_gid=%d\n", e_uid, e_gid);
    printf ("real_uid=%d, real_gid=%d\n", real_uid,
    real_gid);
    return 0;
}
```

6. Компилирую и запускаю файл (рис. 3.6).

```

guest@zvpalina:~$ gcc simpleid2.c -o simpleid2
guest@zvpalina:~$ ls
simpleid  simpleid2  simpleid2.c  simpleid.c
guest@zvpalina:~$ ./simpleid2
e_uid=1001, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
guest@zvpalina:~$ _

```

Рисунок 3.6: Компиляция и запуск файла simpleid2.c

7. С помощью `chown` изменяю владельца файла на суперпользователя, а с помощью `chmod` изменяю права доступа (рис. 3.7). Сравниваю вывод программы и командвы `id`. Программа выводит ограниченное количество информации.

```

zvpalina@zvpalina:~$ sudo chown root:guest /home/guest/simpleid2
lsdol password for zvpalina:
zvpalina@zvpalina:~$ sudo chown u+s /home/guest/simpleid2
chown: invalid user: 'u+s'
zvpalina@zvpalina:~$ sudo chmod u+s /home/guest/simpleid2
zvpalina@zvpalina:~$ sudo ls -l /home/guest/simpleid2
-rwsr-xr-x. 1 root guest 16920 Apr  4 01:43 /home/guest/simpleid2
zvpalina@zvpalina:~$ ./simpleid2
-bash: ./simpleid2: No such file or directory
zvpalina@zvpalina:~$ sudo /home/guest/simpleid2
e_uid=0, e_gid=0
real_uid=0, real_gid=0
zvpalina@zvpalina:~$ sudo id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
zvpalina@zvpalina:~$

```

Рисунок 3.7: Изменение владельца и прав доступа

8. От имени пользователя `guest` создаю файл `readfile.c` и ввожу в него следующий код (рис. 3.8).

```

zvpalina [Рабочий] - Oracle VirtualBox
GNU nano 8.1 readfile.c
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
int
main (int argc, char* argv[])
{
    unsigned char buffer[16];
    size_t bytes_read;
    int i;
    int fd = open (argv[1], O_RDONLY);
    do
    {
        bytes_read = read (fd, buffer, sizeof (buffer));
        for (i = 0; i < bytes_read; i++) printf("%c", buffer[i]);
    }
    while (bytes_read == sizeof (buffer));
    close (fd);
    return 0;
}

```

Рисунок 3.8: Файл readfile.c

```

#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
int
main (int argc, char* argv[])
{
    unsigned char buffer[16];
    size_t bytes_read;
    int i;
    int fd = open (argv[1], O_RDONLY);
    do
    {
        bytes_read = read (fd, buffer, sizeof (buffer));
        for (i = 0; i < bytes_read; ++i) printf("%c", buffer[i]);
    }
    while (bytes_read == sizeof (buffer));
    close (fd);
    return 0;
}

```

9. Компилирую файл и проверяю, что он скомпилировался (рис. 3.9).



```

guest@zvanina:~$ gcc readfile.c -o readfile
guest@zvanina:~$ ls
readfile  readfile.c  simpleid  simpleid2  simpleid2.c  simpleid.c
guest@zvanina:~$ _

```

Рисунок 3.9: Компиляция файла

10. Снова от имени суперпользователя меняю владельца файла (рис. 3.10). Убираю у пользователя guest право на чтение содержимого.

```
zypanina@zypanina:~$ sudo chown root:guest /home/guest/readfile.c
[sudo] password for zypanina:
chown: cannot access '/home/guest/readfile.c': No such file or directory
zypanina@zypanina:~$ sudo chown root:guest /home/guest/readfile.c
zypanina@zypanina:~$ sudo chmod u+s /home/guest/readfile.c
zypanina@zypanina:~$ sudo chmod 700 /home/guest/readfile.c
zypanina@zypanina:~$ sudo chmod -r /home/guest/readfile.c
zypanina@zypanina:~$ sudo chmod u+s /home/guest/readfile.c
zypanina@zypanina:~$
```

Рисунок 3.10: Смена владельца и прав доступа

11. Пытаюсь прочесть файл от имени пользователя guest. Отказано в доступе. Пробую прочесть тот же файл с помощью команды readfile, тоже не удаётся. Также пытаюсь прочесть файл /etc/shadow с помощью readfile, не удаётся (рис. 3.11).

[illegible]

Рисунок 3.11: Попытка чтения файла

12. Пробую прочесть файл от имени суперпользователя, это происходит успешно (рис. 3.12).

```

zupanina@zupanina:~$ sudo /home/guest/readfile /etc/shadow
[sudo] password for zupanina:
root:$y$J9T$6zjBk6/mbKn/u9u4tQucZa$0jlsu4pNReR01D0qMhHnZ6pJ9ZeaxXlrLhVUjKaoQ4:0:99999:7:::
bin:*:20186:0:99999:7:::
daemon:*:20186:0:99999:7:::
adm:*:20186:0:99999:7:::
lp:*:20186:0:99999:7:::
sync:*:20186:0:99999:7:::
shutdown:*:20186:0:99999:7:::
halt:*:20186:0:99999:7:::
mail:*:20186:0:99999:7:::
operator:*:20186:0:99999:7:::
games:*:20186:0:99999:7:::
ftp:*:20186:0:99999:7:::
nobody:*:20186:0:99999:7:::
dbus:*:20546:0:99999:7:::
tss:*:20546:0:99999:7:::
avahi:*:20546:0:99999:7:::
systemd-oom:*:20546:0:99999:7:::
polkitd:*:20546:0:99999:7:::
rtkit:*:20546:0:99999:7:::
geoclue:*:20546:0:99999:7:::
clevis:*:20546:0:99999:7:::
sssd:*:20546:0:99999:7:::
gnome-remote-desktop:*:20546:0:99999:7:::
libstoragemgmt:*:20546:0:99999:7:::
pipewire:*:20546:0:99999:7:::
systemd-coredump:*:20546:0:99999:7:::1:
cadd:*:20546:0:99999:7:::
stapupriv:*:20546:0:99999:7:::
setroubleshoot:*:20546:0:99999:7:::
colord:*:20546:0:99999:7:::
flatpak:*:20546:0:99999:7:::
gdm:*:20546:0:99999:7:::
gnome-initial-setup:*:20546:0:99999:7:::
design:*:20546:0:99999:7:::
sshd:*:20546:0:99999:7:::
chrony:*:20546:0:99999:7:::
dnsmasq:*:20546:0:99999:7:::
tepdump:*:20546:0:99999:7:::
zupanina:$y$J9T$6zjBk6/mbKn/u9u4tQucZa$0jlsu4pNReR01D0qMhHnZ6pJ9ZeaxXlrLhVUjKaoQ4:0:99999:7:::
guest:$y$J9T$6zjBk6/mbKn/u9u4tQucZa$0jlsu4pNReR01D0qMhHnZ6pJ9ZeaxXlrLhVUjKaoQ4:0:99999:7:::
zupanina@zupanina:~$

```

Рисунок 3.12: Попытка чтения файла от имени суперпользователя

13. Проверяю папку tmp на наличие атрибута Sticky. В выводе видим букву t, значит атрибут установлен рис. 3.13).

```

zupanina@zupanina:~$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwt. 18 root root 4096 Apr  4 02:28 tmp
zupanina@zupanina:~$

```

Рисунок 3.13: Проверка атрибута Sticky

14. От имени пользователя guest создаю текстовый файл, записываю в него информацию и добавляю права на чтение и запись для других пользователей рис. 3.14).

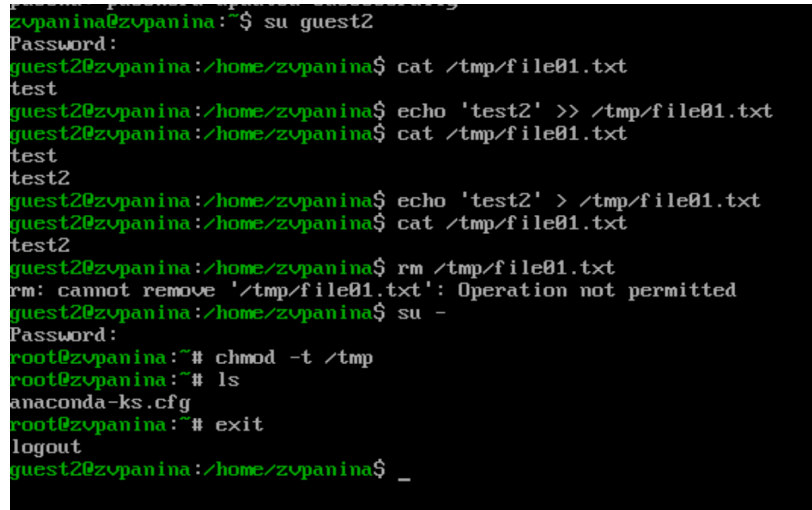
```

guest@zupanina:~$ cd /tmp/
guest@zupanina:/tmp$ touch file01.txt
guest@zupanina:/tmp$ cd ..
guest@zupanina:~$ cd ~
guest@zupanina:~$ echo "test" > /tmp/file01.txt
guest@zupanina:~$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--r--. 1 guest guest 5 Apr  4 02:32 /tmp/file01.txt
guest@zupanina:~$ chmod o+rw /tmp/file01.txt
guest@zupanina:~$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--rw-. 1 guest guest 5 Apr  4 02:32 /tmp/file01.txt
guest@zupanina:~$ _

```

Рисунок 3.14: Работа с текстовым файлом от имени guest

15. От имени пользователя guest пытаюсь прочитать файл file01, мне это удаётся. Также могу дозаписать и перезаписать в него информацию. Удалить файл не могу, от имени суперпользователя снимаю атрибут t с директории tmp (рис. 3.15).



```
zupanina@zupanina:~$ su guest2
Password:
quest2@zupanina:/home/zupanina$ cat /tmp/file01.txt
test
quest2@zupanina:/home/zupanina$ echo 'test2' >> /tmp/file01.txt
quest2@zupanina:/home/zupanina$ cat /tmp/file01.txt
test
test2
quest2@zupanina:/home/zupanina$ echo 'test2' > /tmp/file01.txt
quest2@zupanina:/home/zupanina$ cat /tmp/file01.txt
test2
quest2@zupanina:/home/zupanina$ rm /tmp/file01.txt
rm: cannot remove '/tmp/file01.txt': Operation not permitted
quest2@zupanina:/home/zupanina$ su -
Password:
root@zupanina:~# chmod -t /tmp
root@zupanina:~# ls
anaconda-ks.cfg
root@zupanina:~# exit
logout
quest2@zupanina:/home/zupanina$ _
```

Рисунок 3.15: Попытка чтения файла, дозаписи, удаления

16. Проверяю, снялся ли атрибут. Проделываю те же действия: пытаюсь прочитать файл, дозаписать в него информацию. всё удаётся, и этот раз удалось удалить файл (рис. 3.16).

```

guest2@zvpalina:~/home/zvpalina$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwx. 18 root root 4096 Apr  4 02:40 tmp
guest2@zvpalina:~/home/zvpalina$ cat /tmp/file01.txt
test2
guest2@zvpalina:~/home/zvpalina$ echo 'test3' >> /tmp/file01.txt
guest2@zvpalina:~/home/zvpalina$ cat /tmp/file01.txt
test2
test3
guest2@zvpalina:~/home/zvpalina$ rm /tmp/file01.txt
guest2@zvpalina:~/home/zvpalina$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwx. 18 root root 4096 Apr  4 02:44 tmp
guest2@zvpalina:~/home/zvpalina$ ls -l
ls: cannot open directory '.': Permission denied
guest2@zvpalina:~/home/zvpalina$ ls -l /home/guest2
total 0
guest2@zvpalina:~/home/zvpalina$ ls -l /home/guest
ls: cannot open directory '/home/guest': Permission denied
guest2@zvpalina:~/home/zvpalina$ su -
Password:
Last login: Sat Apr  4 02:39:46 MSK 2026 on tty3
root@zvpalina:~# ls -l /home/guest
total 72
-rwxr-xr-x. 1 guest guest 16864 Apr  4 02:18 readfile
-rws----- 1 root  guest  402 Apr  4 02:18 readfile.c
-rwxr-xr-x. 1 guest guest 16920 Apr  4 01:43 simpleid
-rwsr-xr-x. 1 root  guest 16920 Apr  4 01:43 simpleid2
-rw-r--r--. 1 guest guest   311 Apr  4 01:41 simpleid2.c
-rw-r--r--. 1 guest guest   180 Apr  4 01:21 simpleid.c
root@zvpalina:~#

```

Рисунок 3.16: Повторение предыдущих действий со снятым атрибутом t

17. От имени суперпользователя возвращаю атрибут t директории tmp рис. 3.17).

```

root@zvpalina:~# chmod +t /tmp
root@zvpalina:~# exit
logout
guest2@zvpalina:~/home/zvpalina$

```

Рисунок 3.17: Возвращение атрибута t

4 Выводы

Изучила механизм изменения идентификаторов, применила SetUID- и Sticky-биты. Получила практические навыки работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрела работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

Список литературы